Dashboard
Appunti
Esami
Community

01-Algebra e Geometria

di Giulia Bianchi

12 - 2
Scarica

…te Capitolo introduttivo ha lo scopo di ripassare alcuni argomenti …visti nei corsi di studio liceali o tecnici superiori, approfondendo …ti, allo scopo di porre le basi per un linguaggio matematico comune, … simboli definiti e condivisi.

…siemi.

…a parte di questo Capitolo verrà dedicata a richiami riguardanti la …insiemi cosiddetta *elementare*, per distinguerla dalla teoria assio… insiemi, ben più formale, che esula dagli scopi di questi appunti e …sso.

…amo ricordando che assumeremo come primitivo il concetto di insie…rmalmente gli elementi degli insiemi che vengono presi in considera…o l'insieme *ambiente* o *universo* U. Come possiamo caratterizzare …A? La risposta è: *in qualunque maniera possiamo stabilire se un …to appartiene* ($\in$)*o non appartiene* ($\notin$) *all'insieme* A; Questo si può …stanzialmente, in due maniere principali.

…nendo l'elenco degli elementi dell'insieme $\{a_1, a_2, a_3\}$; ad esempio

$$A = \left\{1, 3, 7, \frac{1}{2}, -2.5, \pi\right\}$$

…iamo che l'ordine con il quale vengono elencati gli elementi *non* è …nificativo. In altre parole $\{1, 2, 3\}$ e $\{3, 1, 2\}$ indicheranno lo **stesso** …eme.

In base a questo, potremo scrivere

$$\frac{1}{2} \in A, \quad 1 \in A, \quad 34 \notin A$$

…atterizzando gli elementi dell'insieme dicendo che sono quelli presi …'universo e godono di una certa proprietà $A = \{a \in U \,|\, p(a)\}$; la …retta verticale $|$, o i due punti $:$ corrispondono, in questo conte…, alla locuzione "tale che"; quindi possiamo leggere la precedente …ttura come "A è l'insieme degli a minuscolo appartenenti ad U tali … vale la proprietà $p(a)$, dove $p(a)$ indica un qualunque enunciato

…Il presen… di base già … alcuni aspett… corredato di …

1.1. Ins…

La prima … teoria degli … matica degli … del corso ste… Cominci… me, e che no… zioni forman… un insieme … *dato elemen…* ottenere, sos…

(1) For…

Not… sign… insi…

(2) Car… nell… bar… sto, … scri… che…

Informazioni aggiuntive

Modifica

Corso: Algebra Lineare e Geometria Analitica

Università: Università degli Studi di Brescia

Descrizione

Il documento è un manuale completo di Geometria e Algebra Lineare, strutturato per i corsi di laurea scientifici e ingegneristici. Il testo unisce rigore formale e approccio didattico, coprendo l'intero programma accademico: dai richiami di logica e insiemistica alla teoria dei sistemi lineari, spazi vettoriali, applicazioni lineari e diagonalizzazione di matrici.

Argomenti principali:

- Preliminari: Logica, insiemi, numeri complessi e polinomi.
- Geometria dello spazio: Vettori, rette e piani nel sistema di riferimento cartesiano.
- Algebra Lineare: Spazi e sottospazi vettoriali, basi, dimensione e coordinate.
- Matrici e Sistemi: Determinanti, rango, risolubilità (Teorema di Rouché-Capelli) e algoritmi di risoluzione.
- Trasformazioni: Studio di applicazioni lineari, nuclei (Ker), immagini (Im) e cambiamenti di base.
- Spettro: Autovalori, autovettori e condizioni di diagonalizzabilità.
- Esercitazioni: Include un'ampia sezione di esercizi di riepilogo risolti per il consolidamento delle competenze.

Commenti

Andrea Lumina 5 giorni fa
nuovo commento
Rispondi

Giulia Rossi 3 mesi fa
nuovo commento
Rispondi

Scrivi un commento...